



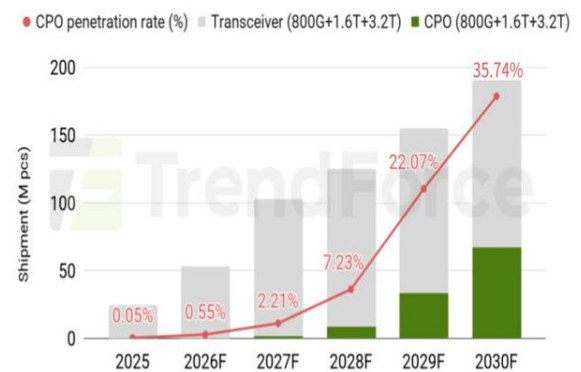
算力新瓶頸，光互連新局： CPO 進入量產驗證期

產業聚焦

2026/09/17

- 短期商用確定：1.6T 模組放量、交換器 CPO 落地
- 中期瓶頸突破：異質封裝良率與可維護性成焦點
- 長期潛力可期：光學 I/O 仍需等待 Tape-out 認證

CPO在AI資料中心的滲透率持續提升
CPO Penetration in AI Data Centers, 2025-2030F



資料來源：TrendForce，2026/03；中國信託商業銀行整理，2026/09

AI叢集擴張，網路效率決定GPU利用率

大型模型訓練由數千顆GPU擴張至數萬甚至更大規模後，系統瓶頸已由單顆晶片效能延伸至Scale-up、Scale-out與跨資料中心互連，交換器頻寬、傳輸延遲、每位元功耗及故障率若未同步改善，GPU會因等待資料而閒置，新增資本支出也難以轉化為有效Token產出。市場衡量標準因此由GPU數量，進一步轉向每瓦、每埠及每個Rack可穩定傳輸的資料量，光通訊價值也隨節點數、網路層數與連線密度同步上升。雲端客戶的採購重點將更偏向有效算力、網路uptime與總體擁有成本，而非只比較名目GPU規模。

可插拔與 CPO 並行，2026 年迎商用產量拐點

TrendForce估計AI光模組市場由2025年165億美元增至2026年260億美元，800G以上出貨占比逾六成，短期收入仍由800G / 1.6T模組、EML / CW雷射、DSP與FAU領先。另一方面，NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics已進入量產，Broadcom Tomahawk 6大量出貨並以Davisson推進102.4T CPO，聯電亦完成SILITH 1.6T矽光子晶圓首批交付。產業已跨過技術展示階段，但CPO仍會先集中於高Radix交換器。可插拔、NPO與CPO將依距離、功耗、維修及供應鏈控制需求並行，收入不會在單一年度完成替代，2026至2027年的主旋律將是分層導入成熟Scale-out技術。

量產與毛利率驗證優先，光I/O保留長線彈性

SEMICON Taiwan 2026把焦點由PIC效能推進至晶圓製程、異質封裝、主動對位、多層測試與現場維修，顯示競爭核心轉為能否以可控成本大量製造。選股宜先檢查平台與客戶、量產時點、收入占比、良率、毛利率及資本支出回收，再評估2030年TAM。2028年前後若Optical I/O進入XPU封裝，ASIC設計、光子Chiplet、先進封裝及Rack整合可望取得更高價值量，但仍須等待Tape-out、標準與系統驗證。台灣供應鏈的核心觀察值應由合作公告轉為晶圓出貨、封裝一次通過率、Rack部署與毛利率變化。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



AI萬卡叢集瓶頸：網路效率決定有效算力

Scale-up與Scale-out承擔不同任務

Scale-up連接同一運算域內的GPU / XPU，主要交換梯度、參數與記憶體資料，追求極低延遲、高雙向頻寬與高Radix，現階段由NVLink及短距離銅互連主導，UALink生態持續推進。

Scale-out則跨Rack或跨叢集擴張節點，重視可擴充性、可靠度與距離，主要採Ethernet或InfiniBand，已直接帶動800G與1.6T光模組。Scale-across再把不同資料中心連成訓練與推論Fabric，對長距離光連結、同步與容錯提出更高要求。其中集合通訊對尾端延遲特別敏感，任一鏈路壅塞或重傳都會同步拖慢運算域；Scale-out則更在意東西向流量、超額訂閱比與故障切換。

光學價值量隨節點、層數與連線密度增加

當Tier-1 Switch由Rack內移至End-of-Row，且單通道由100G升至200G，PCB走線、連接器與銅纜損耗快速提高，系統必須加入DSP、Retimer及低損耗材料。電光轉換位置因此由面板模組移向Switch ASIC，形成LPO、NPO與CPO，下一階段再以Optical I/O延伸多Rack Scale-up。價值鏈不再侷限於光模組，並擴大至ASIC、矽光子PIC、雷射、FAU、先進封裝、測試、系統組裝與液冷。採購決策也從單一元件規格轉向端到端鏈路預算、每瓦頻寬、可維修性與總持有成本；能同時提供電、光、封裝與系統驗證資料的供應商將具備更高競爭門檻。

AI互連由晶片內部延伸至跨資料中心

網路層級	範圍	核心要求	光學演進
Scale-up	同一運算域	最低延遲、高雙向頻寬	短銅線、NPO、Optical I/O
Scale-out	Rack至叢集	高Radix、可靠度、可擴充	800G / 1.6T、Switch CPO
Scale-across	資料中心之間	長距離、同步、容錯	相干光、DWDM
記憶體 / I/O	封裝至Rack	低pJ/bit、頻寬密度	光子Chiplet、UCle光連結

資料來源：NVIDIA、Broadcom、Ayar Labs；中國信託商業銀行整理，2026/09

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



埠速與架構分流：可插拔守量，CPO攻高頻寬

埠速升級：800G維持主流，1.6T進入量產導入期

800G以8×100G/lane為主，供應鏈與客戶驗證相對成熟，1.6T進入8×200G/lane，隨IEEE P802.3dj與OIF規範推進，已成為2026年AI資料中心升級重點，3.2T預計朝8×400G/lane發展，仍需突破SerDes、DSP、光源、散熱與面板密度限制，埠速代表單一介面的傳輸能力，並不直接等同CPO滲透率，短期營收仍會先反映在可插拔模組與關鍵光電元件。不同CSP亦會依交換器週期、銅纜距離與功耗預算錯開升級，因此同一年度仍將並存多種埠速；供應鏈應以design-in、認證完成與量產坡度判斷實質貢獻。

架構遷移：光靠近晶片後，價值轉向封裝與系統

LPO移除模組內DSP以降低功耗與延遲，保留可插拔維修性，但通道容忍度較低，NPO把光引擎置於ASIC鄰近區域，在電氣距離與模組化之間折衷，CPO將光引擎與Switch ASIC整合於同一封裝，優先解決高Radix交換器的功耗與面板密度，Optical I/O再把光子Chiplet導入XPU封裝，用於多Rack Scale-up與記憶體解耦。四種方案的量產時點、供應鏈與毛利結構不同，評價不宜混在同一TAM。投資上最先可驗證的是量產BOM、出貨顆數與良率，封裝內光I/O則需另看Tape-out、標準與客戶共同設計。

不同規格產品路線與放量時間點

階段	代表規格 / 位置	2026 - 2028時程	主要瓶頸
800G	8×100G/lane	大規模出貨	價格與供給
1.6T	8×200G/lane	2026起放量	功耗、散熱
3.2T	8×400G/lane	原型與規格驗證	SerDes、光源、面板密度
LPO / NPO	面板端或ASIC鄰近	2026 - 2027導入	鏈路容忍度、互通性
Switch CPO	光引擎與ASIC共封裝	2026量產、2027擴大	良率、ELSFP、維修
Optical I/O	光子Chiplet進入XPU	2028年前後較具規模	標準、封裝、系統驗證

資料來源：IEEE、OIF及公司資料；中國信託商業銀行整理，2026/09

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



800G與1.6T放量，光模組收入先反映

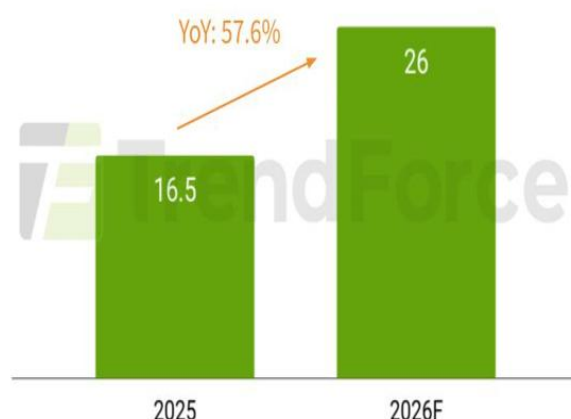
2026年市場維持高成長，800G以上成為主流

TrendForce估計全球AI光收發模組市場由2025年165億美元增至2026年260億美元，年增57.6%，800G以上模組占全球光收發器出貨比重也由2024年19.5%升至2026年逾60%。不同CSP的網路世代與認證進度不一，升級曲線不會同步。

1.6T開始承接新一代AI交換器升級，但800G仍受既有叢集擴產、備援與第二供應來源支撐，兩種速度將並行一段時間。短期最可驗證的關鍵指標包括模組出貨量、平均售價（ASP）、生產良率與主要雲端客戶拉貨節奏，具備200G/lane良率優勢、散熱解決方案與穩定光源供應能力之廠商將優先受惠。

AI光模組市場2026年達260億美元

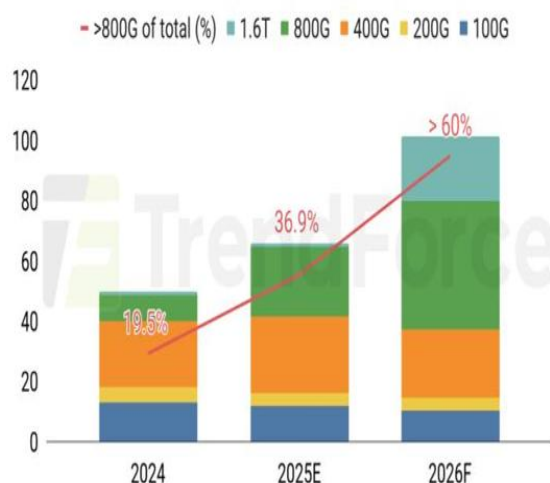
AI Optical Module Market Size, 2025-2026F (unit: US\$ billion)



資料來源：TrendForce，2026/04；中國信託商業銀行整理，2026/09

800G以上出貨占比逾六成

Forecast of Global Optical Transceiver Shipments, 2024-2026F (unit: million)



資料來源：TrendForce，2026/02；中國信託商業銀行整理，2026/09

需求增量來自埠速與連線密度同步提升

AI Cluster擴張不只提高單埠速度，也增加GPU節點、Leaf / Spine交換器層數與每顆加速器對應的光連線數，因而光學需求呈現量與價同步上升，最先受惠環節包括800G / 1.6T模組、EML / CW雷射、DSP、Driver / TIA與FAU光纖陣列。需求能見度仍受GPU交付、交換器建置及網路拓樸架構影響。

CPO開始進入特定商用量產，不會立即排擠可插拔模組，反而先擴大整體光學市場價值量，兩者將於不同架構層級長期共存。供應鏈評估仍應清楚區分既有量產收入、客戶認證中的新品，以及尚未形成標準採購規格的長期方案。追蹤時宜同步比對總埠數、每顆GPU光連結數、單通道ASP與生產良率之變化。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



CPO商用起步：2026量產、2028–2029加速

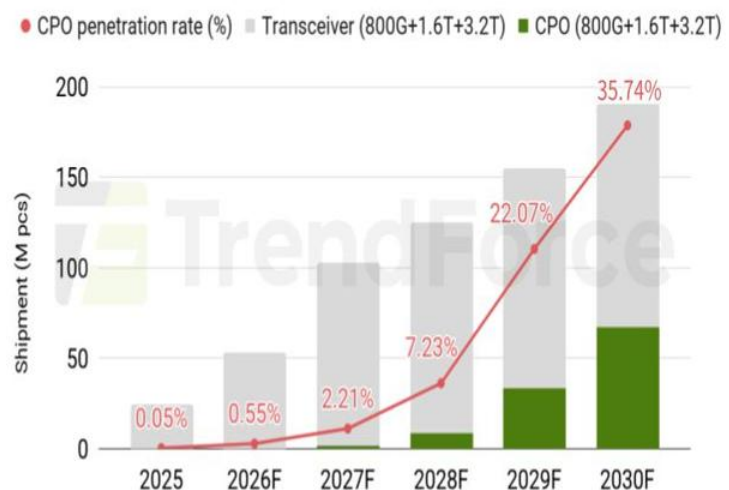
CPO由低基期進入商用曲線，2028年後加速

TrendForce估計AI資料中心CPO滲透率由2026年約0.55%升至2030年35.74%，增量主要集中於2028至2029年Scale-up導入，CPO / NPO市場規模則可由2025年約1億美元增至2030年逾390億美元。由於早期滲透率高度受少數美系雲端龍頭與運算平台牽動，單一大型客戶的驗證時程或拉貨節奏調整，即可實質改變全年的成長斜率。

低基期與平台量產同時出現，代表2026年是商用起點而非獲利高峰，近期應先觀察Switch出貨、每台光引擎數量、良率與客戶部署，而非把2030年TAM提前一次反映。只有Field Return與維修機制通過驗證後，規模化滲透才具可持續性。

AI資料中心CPO滲透率2030年接近36%

CPO Penetration in AI Data Centers, 2025–2030F



資料來源：TrendForce，2026/03；中國信託商業銀行整理，2026/09

四類光學架構的量產分工

架構	電光位置	維修性	量產進度
可插拔	面板端	高	800G / 1.6T 持續放量
NPO	ASIC鄰近	中高	2026 - 2027 逐步導入
Switch CPO	與ASIC共封裝	中低	2026量產、2028加速
Optical I/O	XPU封裝內	低	2028年前後 較具規模

資料來源：TrendForce、OIF；中國信託商業銀行整理，2026/09

架構分工由距離、功耗與維修成本共同決定

可插拔模組具標準成熟、可快速熱插拔更換與多供應商生態優勢，1.6T乃至未來3.2T仍會在主流Scale-out網路層維持龐大出貨規模；NPO有效縮短電氣距離，同時保留部分模組化彈性；CPO優先用於高Radix、超高功耗及面板密度受限的旗艦級Switch；Optical I/O則鎖定跨Rack Scale-up運算域與XPU封裝內部互連。

四條路線更可能長期分工，而非單一路線全面取代。滲透率斜率將取決於功耗、系統良率、維修標準與總持有成本。採購決策還受故障域（Blast Radius）影響：可插拔可局部更換，CPO若維修恐需停用整張交換主板，節能紅利極易被備品儲備與停機損失抵銷，使現場可維護性成為放量前提。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

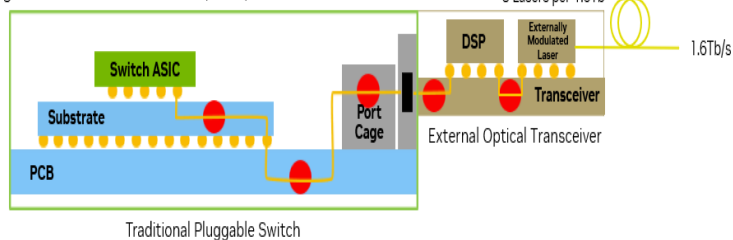
200G通道縮短銅線距離，CPO降低功耗

電氣損耗降至約4 dB

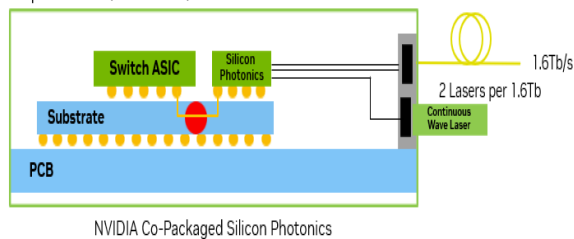
傳統可插拔架構讓 200Gb/s 訊號由 Switch ASIC 穿越基板封裝、PCB 走線、面板連接器與 Cage 模組後才進入光收發器。NVIDIA 指出，此完整電氣路徑的損耗最高可達 22 dB，系統必須在板上加入大量 DSP、Retimer 與超低損耗板材以維護訊號完整性，進而推高板層數與散熱成本。當通道進一步朝 400G/lane 推進時，高頻插損與串擾的設計裕度已逼近極限。CPO將光引擎移至 Switch ASIC 鄰近封裝，將高頻電氣損耗大幅降至約 4 dB，因而成為 51.2T 至 102.4T 以上高 Radix 交換器的重要演進方向。未來銅線將退回封裝基板內或極短距板內傳輸，跨板與跨機櫃鏈路將逐步提高光連結占比，封裝內與極短距板內仍將由電氣互連主導。

200G電氣路徑損耗由22 dB降至約4 dB

Electrical Signal Loss: 22dB (Connector, PCB, Substrate)



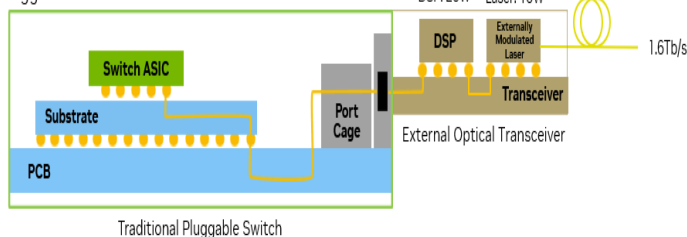
Co-packaged Optics: 4dB (Substrate)



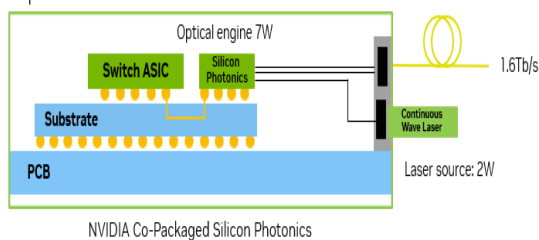
資料來源：NVIDIA；中國信託商業銀行整理，2026/09

光互連功耗由約30W降至約9W

Traditional Pluggable: 30W



Co-Packaged Optics: 9W



資料來源：NVIDIA；中國信託商業銀行整理，2026/09

光路分光結合外置雷射，介面功耗降至 9W

NVIDIA 資料顯示，傳統 1.6T 可插拔光模組介面功耗約達 30W (DSP 20W + EML 10W)，而 CPO 架構可將介面功耗驟降至約 9W (光引擎 7W + 外置雷射源 2W)，此一大幅節能效益，除來自省去高速 SerDes 驅動長走線的電氣功耗外，關鍵更在於光路架構的革新：CPO 採用外置連續波 (CW) 雷射，透過矽光子晶片內部分光機制，將每 1.6Tb 頻寬所需的雷射數量由傳統可插拔的 8 顆 EML 大幅縮減至 2 顆外置光源，在降低功耗的同時亦將熱源移出交換器核心。對百萬瓦級 AI Factory 而言，網路用電下降能直接釋放更多電力與冷卻空間供 GPU 運算，但系統端也必須納入外置雷射 ELSFP 壽命、可拆式光纖連接與現場維修 (Field Return) 機制，以確保整體 TCO 真正獲得優化。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

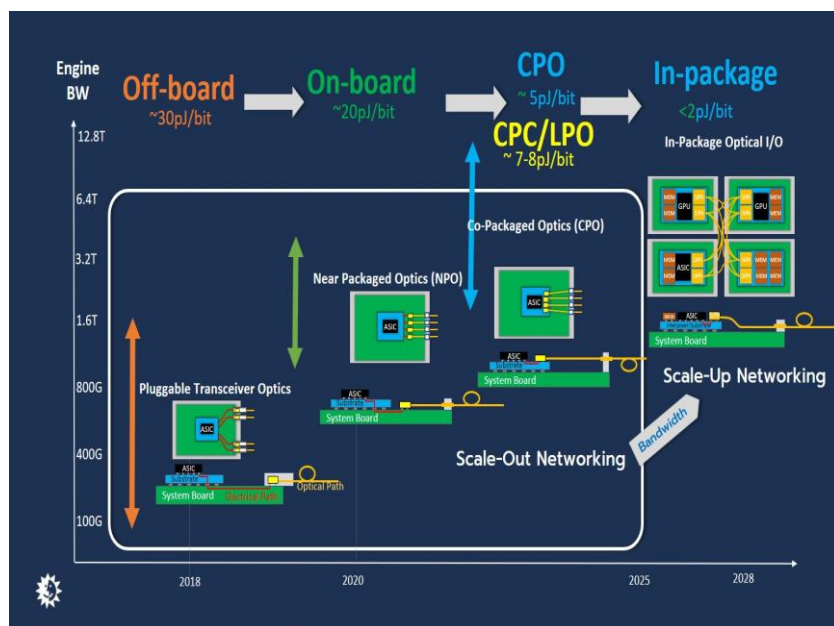
400G逼近極限：純矽、TFLN與InP共存

3.2T / 204.8T轉向400G通道

下一代3.2T光模組與204.8T交換器將朝400G/lane推進，元件須同時提高調變頻寬、降低V_πL與插入損耗，並維持雷射效率、熱穩定與晶圓均勻度。隨PAM4接近頻寬極限，驅動器線性度、接收靈敏度與FEC延遲也將影響鏈路預算。

Broadcom已展示400G/lane Taurus DSP搭配400G EML / PD，先支援低功耗1.6T並建立3.2T基礎；聯電與SILITH則規劃把純矽MZM延伸至400G/lane。速度提升不只考驗單顆元件，也考驗PIC製程、封裝、光源與測試共同收斂，量產觀察值應包括頻寬、功耗、良率與客戶驗證週期。若實驗室性能無法在溫度循環與晶圓分布下維持，則量產良率與交期將面臨挑戰。

光靠近晶片後，頻寬密度提高、能耗下降



資料來源：ASE；中國信託商業銀行整理，2026/09

400G/lane材料平台比較

材料 / 元件	主要優勢	量產條件
純矽MZM	CMOS相容、12吋規模	效率、驅動電壓
TFLN	高頻寬、低損耗	鍵合、均勻度、封裝
InP	雷射 / SOA整合	成本、熱、晶圓良率
EML / PD	短期供應成熟	400G元件驗證

資料來源：Broadcom、UMC、Soitec；中國信託商業銀行整理，2026/09

純矽、TFLN與InP依效能及成熟度分工

純矽MZM具CMOS相容、12吋晶圓與成熟供應鏈優勢，適合規模化與成本控制，但高速效率與驅動電壓仍需優化；TFLN具高頻寬、低損耗與較佳調變效率，聯電、SILITH及HyperLight正推進量產平台，封裝與材料均勻度是關鍵；InP可整合高效率雷射、光放大器（SOA）與高速調變器，適合主動光元件，成本、熱與良率門檻較高。

材料平台絕非單一勝者全拿的零和競爭，最終取決於系統規格、封裝整合成本與能否導入一線客戶長約供應鏈。實務上將朝異質整合（Heterogeneous Integration）演進：由矽基承擔被動波導與大規模封裝整合，TFLN負責高速調變，InP則專注提供高效雷射光源與訊號放大，發揮各自最佳物理特性。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



SEMICON Taiwan 2026：矽光子轉入量產競賽

矽光子論壇議程由元件效能延伸至完整光子Fabric

SEMICON Taiwan 2026矽光子國際論壇以Die-to-Die至Rack-to-Rack為主題。Cisco、Marvell與Lightmatter先討論Scale-up、Scale-out及Scale-across架構，說明網路已成為影響XPU利用率與每瓦Token產出的系統資源；台積電以COUPE說明EIC與PIC透過SoIC整合，聯電把200G/lane延伸至400G/lane與TFLN，日月光、imec及Soitec則聚焦光電異質整合。議程把設計、製程與系統放在同一條量產鏈上，反映CPO已進入工程整合階段。

真正稀缺能力轉為可重複製造流程

Lam、Onto、ficonTEC、Advantest與Enli把討論推進至薄膜、折射率、側壁形貌、晶圓篩選、雙面電光測試、主動對位與翹曲補償。產業問題已由「光能否取代部分銅線」，轉為「晶圓、封裝、光纖耦合與系統能否在可控成本下大量生產」。2026年後的競爭指標不只Tb/s，也包括Known Good Die、整體良率、測試時間、外置雷射可靠度與現場維修性。能把多個環節串成穩定流程的供應商，更可能先取得收入與毛利率。設備商雖可在終端CPO出貨前取得工程線訂單，但收入可能隨驗收而波動，真正可持續的供應商須累積製程資料庫、縮短對位與測試秒數。

Silicon Photonics Global Summit



資料來源：SEMI，2026/08/31；中國信託商業銀行整理，2026/09

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



異質封裝拉長製程：KGD與良率相乘成關鍵

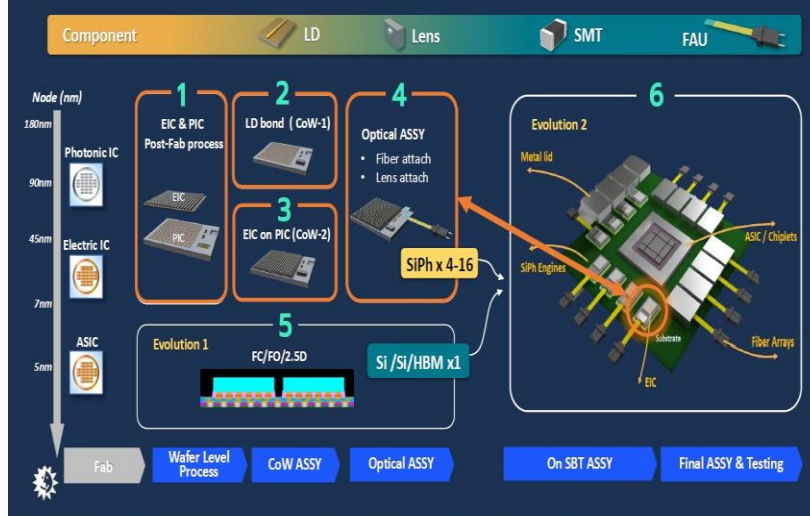
EIC、PIC、ASIC與光纖共同封裝放大失效率

傳統光模組可以獨立測試與更換，CPO則把Switch ASIC、EIC、PIC、雷射介面、透鏡、FAU與大尺寸基板納入同一系統，任何一顆光引擎或一條纖維通道失效，都可能造成高價值組件報廢，整體良率也會受到多個子系統良率相乘影響。當單一封裝含多顆光引擎時，即使各子系統良率看似良好，整體良率亦會因乘數效應而大幅滑落。

ASE的典型流程涵蓋PIC / EIC後製、晶圓或裸晶鍵合、光學組裝、基板整合及最終系統測試，橫跨電性、光學、熱與機械公差，量產管理難度高於單一元件，製造端還須建立逐站追溯，把晶圓座標、鍵合批次與最終通道表現連結。

CPO流程橫跨晶圓、CoW、光學與系統組裝

Co-Packaged Optics 1.0: Typical Integration Flow



資料來源：ASE；中國信託商業銀行整理，2026/09

量產流程的關卡與成本影響

關卡	工程重點	主要成本 / 關鍵
晶圓 / 裸晶	光損耗映射、KGD	良率、篩選覆蓋率
EIC / PIC鍵合	對位、翹曲、熱應力	一次通過率、返工率
光學組裝	透鏡、FAU、Fiber attach	耦合損耗、UPH
雷射 / 纖維	ELSFP、可拆式連接	壽命、維修時間
系統驗證	Burn-in、流量與熱測試	Field Return、uptime

資料來源：SEMI、ASE及公司資料；中國信託商業銀行整理，2026/09

先測再組與Known Good Die決定成本結構

量產策略必須在高價值ASIC封裝前剔除壞Die，並在光引擎組裝前後重複確認電性與光損耗。晶圓級篩選可降低後段報廢，主動對位與原位校準決定光纖耦合效率，翹曲與熱應力控制影響最終一次通過率；外置雷射與可拆式纖維則關係到現場維修時間。若測試秒數過長，良率提升也可能被設備折舊與在製品占用抵銷；若coverage不足，則會導致高昂的客退與返工成本。

供應鏈評價應從單顆元件規格，延伸至良率爬升速度、UPH、返工率、測試成本與Field Return。只有這些關鍵指標同步改善，CPO才具備擴張至更多埠數的經濟性。能以數據閉環把缺陷回饋至晶圓與組裝製程的廠商，才能在良率爬升曲線中脫穎而出。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

設備商搶先受惠：雙面電光量測與對位前置

晶圓至系統須建立多層電光測試

矽光子雖常採45 / 65nm等成熟線寬，光學效能卻高度依賴薄膜厚度、折射率、波導側壁、應力與材料均勻度，製程控制並不簡單。Onto與Enli等方案把薄膜、形貌與光損耗映射前移至晶圓或裸晶階段，先識別異常區域；ficonTEC強調重組晶圓、裸晶與模組需導入雙面電光量測、原位校準、翹曲補償及自動對位；Advantest則推進可擴充、標準化的NPO / CPO測試架構。設備投資因此早於最終出貨放量，量測資料若能與晶圓座標、封裝批次及系統序號連結，便可建立由缺陷來源至Field Return的追溯閉環，以統計製程控制縮小規格分布。

商業化關鍵指標由標稱頻寬轉向UPH與Field Return

測試覆蓋率不足會把壞Die帶入昂貴封裝，覆蓋過度又會拉長測試秒數並降低UPH，量產必須在成本與風險間取平衡，應追蹤晶圓與光引擎良率、主動對位精度、整機一次通過率、每顆測試時間、ELSFP壽命、維修工時與Field Return，相關機會將擴散至薄膜量測、光譜影像、探針與治具、主動對位、自動化組裝及Burn-in，若標準遲未收斂或客戶採垂直整合，設備需求也可能呈現專案化與收入波動，設備訂單通常由實驗室、工程線、複製線再走向量產線，與終端營收可能相隔數季，評價時應區分單機開發、批量複製、耗材治具及維護服務。

從製程監控到系統驗證的設備需求

工站	量測 / 設備需求	主要關鍵指標	投資含意
薄膜與波導	厚度、折射率、側壁形貌	均勻度、缺陷率	晶圓監控前置
晶圓 / 裸晶	光譜影像、電光探測	KGD、覆蓋率	降低後段報廢
光學組裝	主動對位、翹曲補償	精度、UPH	自動化設備價值提高
雙面測試	光纖面與電性面同步量測	秒數、重複性	標準化治具需求
模組 / 系統	Burn-in、流量與熱測試	一次通過率、返修	量產與售後成本
現場維修	ELSFP、可拆式纖維	壽命、Field Return	決定大規模採用

資料來源：SEMI及公司資料；中國信託商業銀行整理，2026/09

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



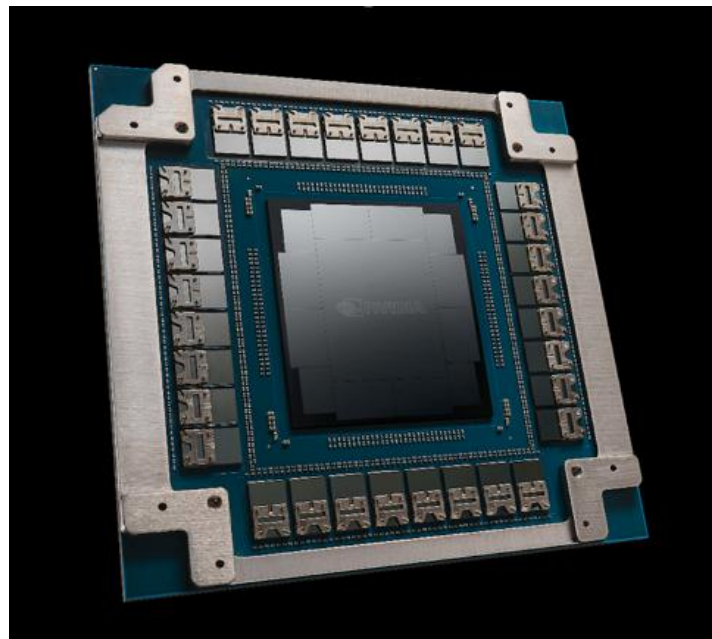
Switch CPO量產，兩大平台領先

NVIDIA Spectrum-X Photonics進入量產部署

NVIDIA於2026年6月宣布 Spectrum-X Ethernet Photonics 進入全面量產，並預計於2H26擴大供貨與部署，採200Gb/s SerDes與CPO交換器，並納入Vera Rubin POD。最高階SN6800由4顆交換ASIC提供409.6Tb/s容量與512個800G埠；CoreWeave、Lambda與OCI為首批採用者。首批客戶均為雲端算力業者，顯示採用仍集中於高密度AI叢集，而非一般企業網路。

此一里程碑代表CPO已由OFC原型跨入系統部署，近期收入仍取決於交換器數量、每台光引擎與ELSFP顆數、量產良率及客戶擴建節奏；後續需驗證機櫃級運行時間與現場維修表現，亦應比對傳統Spectrum-X與光子版本的出貨組合。

NVIDIA Spectrum-X Ethernet Photonics CPO封裝



資料來源：NVIDIA，2026/06；中國信託商業銀行整理，2026/09

兩大平台確認CPO先由高Radix Switch商用

平台	2026狀態	關鍵規格
NVIDIA Spectrum-X	已量產	200G SerDes；CPO
SN6800	首批部署	409.6T；512×800G
Broadcom TH6	量產出貨	102.4T；200G/lane
TH6-Davisson	CPO導入	16×6.4T光引擎 (32×200G / 64×100G)
下一代	驗證中	400G/lane；204.8T

資料來源：公司資料；中國信託商業銀行整理，2026/09

Broadcom由102.4T推進下一代200T平台

Broadcom Tomahawk 6 已進入量產出貨，其 Davisson CPO 版本整合 16 顆 6.4Tb/s 光引擎（可支援 64×100G 或 32×200G 配置），實現 102.4Tb/s 交換容量。更關鍵的工程突破在於導入 Bail-latch 可拆式光纖連接器（Detachable Optical Connector），降低雲端業者最顧慮的單一光纖故障造成高價值交換器停機或返修的風險。

此外，Broadcom 亦同步推進 3.2T VCSEL NPO 與 400G/lane Taurus DSP 平台，使可插拔、NPO 與 CPO 並行發展。Switch CPO 的投資核心已從單機頻寬延伸至現場可維護性（Serviceability）、光引擎良率與實體部署進度。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



晶圓代工升級：由單一PIC邁向先進光電平台

COUPE整合光電晶粒

台積電在SEMICON說明COUPE以3D鍵合整合EIC與PIC，並透過矽微透鏡及背面金屬反射鏡優化光路，成熟的PDK可大幅縮短客戶設計、模擬與系統驗證時間。平台同時支援兩種電性架構，未來規劃把調變器、SOA與光源置於背面，並可形成最高3.3倍光罩尺寸的光學中介層，其戰略價值在於將光學與先進封裝設計規則全面前置。

當COUPE與CoWoS透過系統級技術共同優化，晶圓代工價值將由單一PIC製程，大幅延伸至光電Chiplet整合與先進封裝平台，營收來源亦涵蓋晶圓製造、異質鍵合與共同設計服務。量產商用後應持續追蹤COUPE專案開案數、晶圓層級KGD良率、封裝一次通過率與客戶實際部署時程。

全球矽光子Foundry與平台比較

平台	2026狀態 / 特色
TSMC COUPE	SoIC整合EIC / PIC，銜接CoWoS
UMC + SILITH	12吋1.6T PIC首批量產交付
GF SCALE	OCI MSA、DWDM、可拆式纖維
共同方向	KGD、PDK、封裝與測試整合

資料來源：公司資料；中國信託商業銀行整理，2026/09

聯電與SILITH量產里程碑

里程碑	內容
量產交付	12吋Fab、1.6T SiPh PIC
開發時程	18個月達量產準備
客戶驗證	領先雲端客戶量產認證
累積出貨	逾800萬顆100G / 200G PIC
下一步	400G/lane、TFLN、CPO / OIO

資料來源：聯電，2026/07/14；中國信託商業銀行整理，2026/09

聯電與SILITH以12吋1.6T PIC建立量產證據

聯電與SILITH於2026年7月宣布，新加坡12吋廠完成首批1.6T矽光子PIC量產交付，從開發至具備量產準備僅歷時18個月，並已獲一家具領先地位的雲端基礎設施客戶認證，充分展現12吋晶圓平台利用既有製造規模與成熟品管基礎大幅降低單位成本之效益。

SILITH累積出貨逾800萬顆100G / 200G每通道PIC，聯電自有12吋平台預計2027年開放客戶開發，並把純矽MZM延伸至400G/lane，同時布局TFLN與先進封裝。判斷依據已由公司公告上升至晶圓交付與客戶部署。若400G/lane與TFLN按計畫推進，不僅可縮減與先進製程封裝平台的差距，更有助擴大在下一代3.2T模組與CPO晶圓代工的市占版圖，搶佔製造先機。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

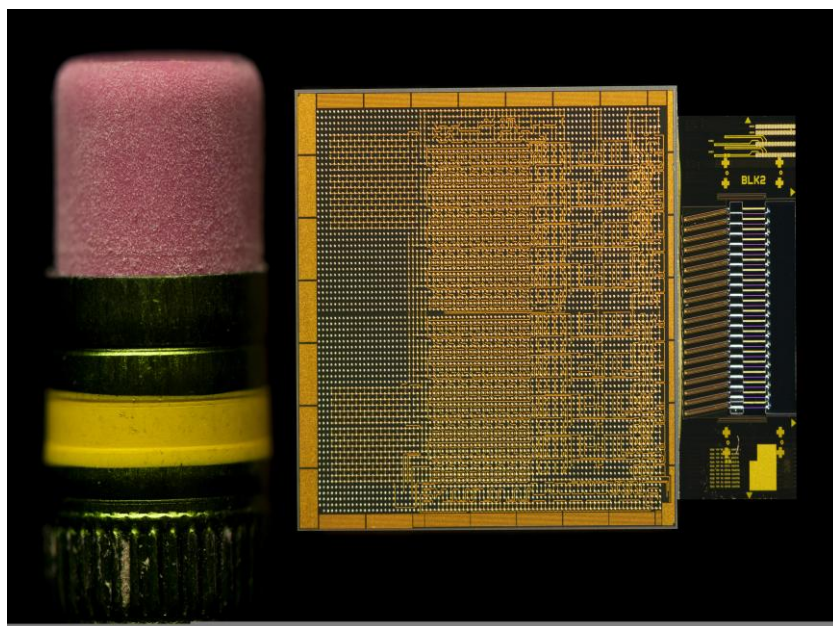
光學I/O入XPU封裝：2028年前先看NRE

光子Chiplet延伸Scale-up距離

光學I/O把電光轉換由交換器旁移入GPU、XPU或ASIC封裝，透過UCle等晶粒介面連接光子Chiplet，可望在較低pJ/bit下提供數十至逾100Tb/s的封裝級頻寬，並支援記憶體解耦與跨機櫃Scale-up，其經濟性來自以少量光纖取代大量高速電氣I/O，釋放封裝邊緣與主板走線資源。

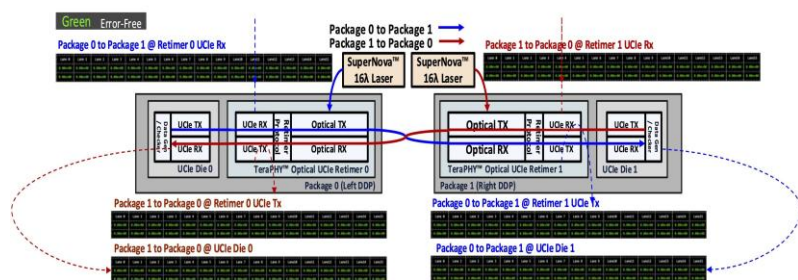
Intel已展示整合式OCI光子晶粒，Ayar Labs則以TeraPHY推進CW-WDM光學介面與UCle連結。相較Switch CPO，光學I/O更接近運算晶片與封裝共同設計，單機價值量與技術門檻都更高。不過光源供應、封裝熱耦合、記憶體一致性與軟體拓樸仍須同步驗證。

Intel OCI光子Chiplet整合至運算封裝



資料來源：Intel；中國信託商業銀行整理，2026/09

Ayar Labs端到端Optical I/O架構



資料來源：Ayar Labs、Wiwynn；中國信託商業銀行整理，2026/09

高價值量仍待標準與良率驗證

創意與Lightmatter合作導入Passage CPO，世芯-KY與Ayar Labs合作開發多Rack Optical I/O方案，緯穎展示整合TeraPHY、ELSFP、HVDC與液冷的Compute Tray，顯示台灣供應鏈已進入系統驗證。短期收入可能先以NRE、工程服務與小量試產呈現，未必立即轉為高毛利量產。

然而光學I/O仍需完成Tape-out、光源、封裝良率、熱設計、UCle / CW-WDM互通與客戶量產認證，Optical I/O規模化收入可望自2028年前後逐步啟動。投資上應以實際專案、封裝驗證與可追蹤收入為依據，不能把長期TAM直接視為近期貢獻，判斷轉折需同時看到Tape-out成功、封裝一次通過率、平台軟體支援與第二客戶複製。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



開放標準決定CPO能否由單一平台擴大採購

Open CPO建立Rack系統藍圖

Lightmatter與19家公司於2026年8月在OCP啟動CPO系統架構倡議，發布約300頁基礎白皮書，目標建立符合MHS與Open Rack v3的共同藍圖，使Scale-up域由72顆擴張至1,024顆以上節點，並支援十萬顆XPU叢集。共同藍圖可降低每家CSP自行定義接口的重工。

隨SerDes通道速率逼近448G，銅線極限傳輸距離驟減至數十公分以內，促使標準化範圍由單顆光引擎封裝，進一步擴大至交換器、XPU運算板、外置光源、光纖理線、高功率散熱、供電及模組化維修介面。對台廠供應鏈而言，跨廠商互通性測試（Interop）與現場可維護性將成為新一代量產認證的核心門檻。

台灣系統與光元件業者已加入Rack級驗證



資料來源：Wiwynn / Ayar Labs · 2026/05；中國信託商業銀行整理 · 2026/09

四套開放規格的分工與進度

組織 / 規格	2026焦點	量產意義
OCP Open SiPh	MHS / ORv3 CPO Rack藍圖	系統級多供應商
OIF 3.2T CPO	200G/lane、光源、連接與冷卻	光引擎互通
OCI MSA	XPU / Switch光I/O介面	Optical compute生態
IEEE 802.3dj	200G/lane Ethernet PHY	可插拔與CPO共用基礎
近期觀察	規格、Interop、ELSFP	2028後滲透斜率

資料來源：OCP、OIF、OCI、IEEE；中國信託商業銀行整理 · 2026/09

規格收斂決定第二波滲透率

OIF以3.2T CPO及200G/lane介面推進光引擎、外置雷射、連接器與散熱；OCI MSA希望讓不同XPU、Switch與光學供應商互通；IEEE 802.3dj則建立200G/lane Ethernet實體層基礎。多套規格並行有助擴大供應來源，也可能造成接口分歧與認證重工。對台廠而言，標準化雖可擴大可服務市場，也會提高價格透明度與第二來源壓力。

2026至2027年間，關鍵觀察指標聚焦於各標準規格凍結時程、跨廠商互通性測試ELSFP外置光源模組壽命及可拆式光纖連接器之量產驗證。待產業標準全面收斂後，CPO採購模式方能由封閉的垂直整合旗艦平台，順利擴展至多供應商的公有雲市場採購體系。能穩定交付驗證樣品並累積大量互通數據實績之業者，方能在規格定案放量後率先取得首波規模化採購訂單。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



台灣供應鏈依營收時點分層，量產證據最關鍵

2026至2027年先看已有平台與出貨實績的環節

台積電以COUPE、SoIC與CoWoS切入光電整合，聯電與SILITH已完成12吋1.6T PIC首批量產交付，日月光投控 / SPIL具備CPO封裝、組裝與測試布局，鴻海與FIT則由光纖互連延伸至Switch及Rack系統。波若威等被動光元件廠的機會來自FAU、Fiber Shuffle與可拆式連接，但仍須確認客戶認證及CPO收入占比。這些公司具較明確平台位置，評價重點應落在出貨量、良率、營收占比與毛利率，晶圓代工與OSAT雖較早受惠前置開發，獲利仍要看量產批次是否持續，系統與光纖廠較接近終端部署，認列則受機房建置與驗收影響。

2027至2028年再看ASIC、Rack與Optical I/O驗證

創意與Lightmatter等合作推進CPO ASIC，世芯-KY布局跨Rack Scale-up，緯穎展示Optical I/O Compute Tray，設備與測試商則受惠晶圓篩選、雙面電光量測、主動對位及Burn-in需求。此層的單案價值量與獲利彈性較高，收入時點也更依賴Tape-out、封裝驗證、客戶認證與標準收斂。投資排序須區分量產、系統驗證與合作公告。設備商可能由工程線先行受惠，但若規格反覆或客戶垂直整合，訂單也可能停留在少量專案，須再追蹤同機型複製台數、耗材維護及第二廠區導入。

台灣供應鏈追蹤重點

公司	代號	產品 / 服務	應追蹤關鍵指標
台積電	2330	COUPE + SoIC / CoWoS	客戶導入、晶圓 / 封裝良率
聯電	2303	SILITH 1.6T 12吋PIC交付	晶圓出貨、400G/lane進度
日月光投控	3711	CPO封裝、組裝與測試	一次通過率、營收占比
鴻海 / FIT	2317	光纖互連、Switch / Rack	系統出貨、客戶部署
創意	3443	CPO ASIC共同開發	Tape-out、封裝、量產時點
世芯-KY	3661	跨Rack Scale-up ASIC	專案進度、客戶驗證
緯穎	6669	Optical I/O Compute Tray	認證、Rack量產
波若威	3163	FAU / 被動光互連	產品認證、CPO收入占比

資料來源：中國信託商業銀行整理，2026/09

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



產業方向確立，投資回歸出貨、良率與毛利率

量產鏈優先，Optical I/O保留長線選擇權

部分Switch CPO已進入量產部署，產業整體仍處量產爬坡、良率改善與系統驗證並行，Optical I/O則仍以NRE、Tape-out及平台驗證為主，2026年最確定的收入仍是800G / 1.6T可插拔模組與關鍵雷射，NVIDIA與Broadcom量產則確認Switch CPO形成第二條成長曲線。台灣晶圓代工、封裝測試、光纖互連與系統整合具直接位置，設備商可在良率爬升前取得需求。Optical I/O進入XPU封裝後價值量更高，較可能於2028年前後具規模，應等待Tape-out、封裝與客戶認證。投資順序可依可見度分成三層：已量產光模組與光源、進入平台部署的Switch CPO，以及仍待Tape-out的Optical I/O，前兩層重視出貨進度與實質獲利貢獻。

催化劑與風險須同步追蹤

近期催化劑包括Vera Rubin / Spectrum-X出貨、1.6T放量、Tomahawk 6與Davisson部署、SILITH晶圓交付、COUPE / CoWoS共同設計、OCP首批規格及400G/lane元件驗證。主要風險則為1.6T / 3.2T可插拔延壽、CPO整體良率與外置雷射可靠度低於預期、標準分歧、客戶提高自製比例，以及估值領先收入。整體產業展望維持正向，選股仍應依序檢查客戶與平台、量產時點、收入占比、良率、毛利率及資本支出回收。若高速可插拔持續降功耗、CPO維修成本偏高，導入斜率可能低於預期，反之，規格收斂、第二客戶複製與Field Return下降，將推動導入斜率加速超越預期。

各產品線追蹤重點及主要風險

階段 / 主題	2026 - 2028催化劑	應追蹤關鍵指標	主要風險
800G / 1.6T	AI光模組放量	出貨、ASP、良率	供給增加、價格競爭
Switch CPO	Spectrum-X / Davisson部署	Switch數、光引擎良率	維修、Field Return
Foundry / 封裝	COUPE、SILITH與OSAT量產	晶圓、一次通過率	客戶集中、資本支出
設備 / 測試	多層電光測試前置	UPH、秒數、覆蓋率	需求專案化
標準 / 生態	OCP、OIF、OCI規格收斂	Interop、ELSFP認證	接口分歧
Optical I/O	XPU封裝與Rack驗證	Tape-out、量產認證	時程遞延、良率

資料來源：中國信託商業銀行整理，2026/09

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



美系巨頭定錨商用拐點，台廠迎光電整合商機

Switch CPO 率先商用落地，台廠依技術分工迎分層受惠

隨著 AI 叢集朝 1.6T 以上推進，傳統銅線損耗逼近極限，NVIDIA與Broadcom率先推動交換器 CPO進入商用量產，並由Coherent、Lumentum（關鍵 CW 雷射）與Corning（可拆式光纖）鞏固海外核心供應鏈。在光電異質整合浪潮下，台灣供應鏈具備不可替代的製程樞紐地位，受惠節奏呈現清晰的階段分流：台積電（COUPE 深度串接 SoIC/CoWoS）、聯電（12 吋 1.6T PIC 晶圓量產）與日月光投控（EIC/PIC 異質封測）具備最直接的平台量產實績，創意、世芯-KY 與緯穎則透過結盟海外領先群（Lightmatter、Ayar Labs），率先卡位2028年Optical I/O與機櫃級系統整合爆發期，上詮、波若威、光聖等亦將憑藉高精密FAU與可拆式光纖組件迎來長線商機。

國內外CPO供應鏈與概念股

廠商	國家	供應鏈環節	公開進度
NVIDIA (NVDA)	美國	Switch ASIC / CPO系統	Spectrum-X Photonics預計於2H26擴大供貨與部署，SN6800達409.6T、512×800G
Broadcom (AVGO)	美國	Switch ASIC / CPO光引擎	TH6-Davisson 102.4T已宣布出貨並向早期客戶送樣，採TSMC COUPE
Marvell (MRVL)	美國	1.6T DSP / 矽光子平台	高速DSP與矽光子整合布局，CPO量產客戶與放量時程仍待追蹤
GlobalFoundries (GFS)	美國	12吋矽光子晶圓代工	300mm SiPh平台支援光引擎與CPO，受惠PIC委外製造需求
Intel (INTC)	美國	Optical I/O chiplet	已展示整合式OCI chiplet，現階段屬技術驗證，量產與客戶待確認
Coherent / Lumentum (COHR / LITE)	美國	CW雷射 / EML / 光元件	獲NVIDIA簽署多年期關鍵雷射採購與產能合作協議，CW 雷射與 EML 優先受惠
Corning (GLW)	美國	光纖組件 / 連接方案	Broadcom確認合作開發光纖組件
台積電 (2330)	台灣	COUPE / SoIC / 先進封裝	提供先進封裝與矽光子製造支援，串接晶圓製造與異質整合
聯電 (2303)	台灣	12吋PIC晶圓代工	2026/7交付首批量產1.6T矽光子晶圓，自有平台預計2027開放
日月光投控 (3711)	台灣	CPO封裝 / 測試 / FAU組裝	公開矽光子封裝平台，涵蓋EIC/PIC 3D整合及光纖組裝方案
創意 (3443)	台灣	ASIC設計 / 3D CPO	2026/1與Lightmatter合作，推進Passage商用CPO方案
世芯-KY (3661)	台灣	ASIC設計 / Optical I/O	與Ayar Labs策略合作，採用TSMC COUPE、SoIC及先進製程
聯亞 (3081)	台灣	InP磊晶 / CW Laser	1.6T矽光子與CW Laser需求放量；直接CPO營收占比仍待拆分
光聖 (6442)	台灣	高芯數光纖 / 連接方案	資料中心被動光元件為主，可延伸CPO / ELSFP
全新 (2455)	台灣	GaAs / InP磊晶	擴增MOCVD因應高速光通訊，磊晶可延伸雷射與PD
聯鈞 (3450)	台灣	雷射晶片 / 高速光元件	CPO客戶認證與營收占比仍待驗證
華星光 (4979)	台灣	高速光通訊元件 / 模組	1.6T及CPO設計導入進度待追蹤
波若威 (3163)	台灣	FAU / 被動光元件 / 光纖	既有能力可延伸至CPO，實際客戶、良率及量產營收仍待驗證
環宇-KY (4991)	台灣	III-V晶圓代工 / CW Laser	法說會稱矽光產品力拚量產，CW Laser驗證中；出貨時程待確認
上詮 (3363)	台灣	FAU / 光纖耦合	擴建CPO FAU自動化線，3.2T產品進入交付；良率與貢獻待驗證
眾達-KY (4977)	台灣	高速光模組 / ELSFP / CPO	布局高速光模組、ELSFP與CPO，2026-27量產；規模待確認
大立光 (3008)	台灣	FA / 微透鏡陣列	已取得FA量產型客戶規格並送樣，最快2027年中量產
緯穎 (6669)	台灣	Rack級系統整合	2026/3與Ayar Labs合作，參考架構支援1,024顆以上加速器
廣達 / 鴻海 (2382 / 2317)	台灣	Rack / OCP開放生態	加入OCP Open SiPh架構，尚未揭露CPO訂單金額

資料來源：各公司法說會及公開資訊、TrendForce，中國信託商業銀行整理，2026/09

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。